

# เอกสารไม่ควบคุม กรณำตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <b>เอกสารควบคุม</b>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                            | ประเภท : ระเบียบปฏิบัติ<br>(Document Type) : Quality Procedure (QP)                                                      |
|                                                                                                                                                            | แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์<br>Department : Medical Technology                                                         |
|                                                                                                                                                            | ครั้งที่แก้ไข : 10<br>(Revision) : 10                                                                                    |
| เรื่อง : การออกรายงานผลอัตโนมัติ                                                                                                                           | หมายเลขเอกสาร : QP-LAB-22<br>(Document No.) : QP-LAB-22                                                                  |
| วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 11 ธันวาคม 2558<br>(Issue Date) : 11 December 2015                                                                                 | หน้า/จำนวนหน้า : 1/3<br>(Page No.) : 1/3                                                                                 |
| วันที่แก้ไขเอกสาร : 8 มีนาคม 2569<br>(Edit Date) : 8 March 2026                                                                                            | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์                                                                                                   |
| วันที่บังคับใช้เอกสาร : 8 มีนาคม 2569<br>(Effective Date) : 8 March 2026                                                                                   |                                                                                                                          |
| ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับทราบ : นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ |                                                                                                                          |
| จัดทำโดย : นายศิริวัฒน์ จำปีรัตน์<br>ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ                                                                                   | ลายมือชื่อ <br>วันที่ 8 มีนาคม 2569 |
| รับรองโดย : นางนฤมล งามวชิราพร<br>ตำแหน่ง : ผู้จัดการคุณภาพ                                                                                                | ลายมือชื่อ <br>วันที่ 8 มีนาคม 2569 |
| อนุมัติโดย : นางสาวณัฏฐ์ฤทัย ไพโรจน์<br>ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์                                                                            | ลายมือชื่อ <br>วันที่ 8 มีนาคม 2569 |

# เอกสารไม่ควบคุม กรุณาตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

|                                                                                   |                           |                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|
|  | แก้ไขครั้งที่ : 10        | หน้าที่ : 2/3                   | เอกสารควบคุม |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร : QP-LAB-22 | วันที่บังคับใช้ : 8 มีนาคม 2569 |              |
| ชื่อเอกสาร :                                                                      | การออกรายงานผลอัตโนมัติ   |                                 |              |

## 1.0 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยระบบอัตโนมัติให้ เป็นแนวทางเดียวกัน ภายใต้การพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยและเพื่อให้การรายงานผลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษา การติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย

## 2.0 ขอบเขต

ครอบคลุมบุคลากรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการออกรายงานผลการวิเคราะห์โดยระบบอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์

## 3.0 คำจำกัดความ

การตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติ (Auto verification) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยอัตโนมัติด้วยกฎทางคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างเครื่องมือตรวจวิเคราะห์และระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ(LIS) โดยปราศจากการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

## 4.0 ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์การแพทย์, บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

## 5.0 ระเบียบปฏิบัติงาน

5.1 การเลือกใช้วิธีการตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติ(Auto verification) หัวหน้างาน คณะทำงานด้านวิชาการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำค่าเกณฑ์การตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติ เสนอหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ แจ้งประธานคณะกรรมการระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการและผู้จัดการคุณภาพทราบ

5.2 คณะทำงานด้านวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเกณฑ์หรือกฎ (validate criteria) การตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติก่อนการใช้งานจริง กฎที่นำมาใช้ต้องครอบคลุมการตรวจสอบ รายงานผลได้แก่

5.2.1 กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เช่น ตัวอย่างน้อย มีฟองอากาศหรือก้อน clotted

5.2.2 ดัชนีสัญญาณรบกวน เช่น hemolysis, icterus, and lipemia

# เอกสารไม่ควบคุม กรณำตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

|                                                                                   |                           |                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|
|  | แก้ไขครั้งที่ : 10        | หน้าที่ : 3/3                   | เอกสารควบคุม |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร : QP-LAB-22 | วันที่บังคับใช้ : 8 มีนาคม 2569 |              |
| ชื่อเอกสาร :                                                                      | การออกรายงานผลอัตโนมัติ   |                                 |              |

- 5.2.3 ช่วงค่าอ้างอิงของการวัด(Validation range) , ค่าอ้างอิงปกติ (Reference range)
- 5.2.4 ค่าวิกฤต (Critical value)
- 5.2.5 การตรวจสอบการเปรียบเทียบค่าปัจจุบันกับค่าก่อนหน้าหากมีจากผู้ป่วยรายเดียวกัน (Delta check )
- 5.2.6 การตรวจสอบความสอดคล้องของผลการทดสอบอื่นๆรวม เช่น ค่า BUN กับค่า Creatinine , Bilirubin(direct) กับ Bilirubin (Total) เป็นต้น
- 5.2.7 ความสอดคล้องกับอาการทางคลินิกอื่นๆ
- 5.3 เมื่อระบบพร้อมใช้งาน หัวหน้างาน คณะทำงานด้านวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการแจ้งผู้รับบริการ(แพทย์ พยาบาล) และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทราบก่อนการใช้งานจริง
- 5.4 หากมีการตรวจพบความคลาดเคลื่อนจากการใช้งานระบบการตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติ คณะทำงานด้านวิชาการต้องหยุดระบบการตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติทันที และกลับไปใช้ระบบการตรวจสอบยืนยันผลโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแทน พร้อมกับบันทึกความคลาดเคลื่อนที่พบในโปรแกรมรายงานอุบัติการณ์ Incident occurrence report(IOR) มีการค้นหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไข และแจ้งผู้ให้บริการทราบ
- 5.5 มีการระบุในใบรายงานผลว่าเป็นการรายงานผลด้วยระบบอัตโนมัติ
- 5.6 หัวหน้างาน คณะทำงานด้านวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีการทวนสอบความถูกต้องของกฎหรือเกณฑ์ที่ใช้ในระบบการตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือนหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎและมีบันทึกผลการทวนสอบ
- 6.0 ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด  
ไม่มี
- 7.0 เอกสารสนับสนุน  
ไม่มี
- 8.0 แผนผังการดำเนินงาน (Flow Chart)  
ไม่มี

# เอกสารไม่ควบคุม กรุณาตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

| <p style="text-align: center;">แบบบันทึกประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสาร</p> <p style="text-align: center;">กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี</p> <p style="text-align: center;">ประเภทเอกสาร   <input type="checkbox"/> คู่มือคุณภาพ (QM)   <input checked="" type="checkbox"/> ระเบียบปฏิบัติ (QP)   <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติ (WI)   <input type="checkbox"/> Other</p> <p style="text-align: center;">เรื่อง การออกรายงานผลอัตโนมัติ หมายเลขเอกสาร QP-LAB-22</p> |               |             |                 |                                                                                                         |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ลำดับที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แก้ไขครั้งที่ | วันที่แก้ไข | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข                                                                                             | ผู้ทำการแก้ไข               | ผู้อนุมัติ                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00            | 11-ธ.ค.-58  | 11-ธ.ค.-58      | ประกาศใช้ครั้งแรกทั้งฉบับ                                                                               | นายสิทธิพงศ์ ทับทิม         | นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01            | 11-ม.ค.-59  | 11-ม.ค.-59      | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข                                                                                  | นายสิทธิพงศ์ ทับทิม         | นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02            | 11-ธ.ค.-59  | 11-ม.ค.-60      | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข                                                                                  | นายสิทธิพงศ์ ทับทิม         | นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03            | 11-ธ.ค.-60  | 11-ม.ค.-61      | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข                                                                                  | นายสิทธิพงศ์ ทับทิม         | นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04            | 11-ธ.ค.-61  | 11-ม.ค.-62      | แก้ไขทั้งฉบับ(เปลี่ยนชื่อ QP-LAB-25 การรายงานผลโดยระบบอัตโนมัติ เป็น QP-LAB-22 การออกรายงานผลอัตโนมัติ) | นางสาวลลิตา เหลืองพิพัฒน์สร | นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05            | 11-ธ.ค.-62  | 11-ม.ค.-63      | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข                                                                                  | นางสาวลลิตา เหลืองพิพัฒน์สร | นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06            | 1-พ.ค.-63   | 1-มิ.ย.-63      | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข                                                                                  | นางสาวลลิตา เหลืองพิพัฒน์สร | นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -             | -           | -               | ทบทวนแล้วเมื่อวันที่ 1 เม.ย 64 ไม่มีการแก้ไขและคงใช้เอกสารฉบับวันที่บังคับใช้ 11 มิ.ย.63                | นางสาววัชรี้ จรุงวัชร       | นางสาววัชรี้ จรุงวัชร     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -             | -           | -               | ทบทวนแล้วเมื่อวันที่ 1 เม.ย 65 ไม่มีการแก้ไขและคงใช้เอกสารฉบับวันที่บังคับใช้ 11 มิ.ย.63                | นางสาววัชรี้ จรุงวัชร       | นางสาววัชรี้ จรุงวัชร     |

# เอกสารไม่ควบคุม กรณำตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

| แบบบันทึกประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสาร                                                                                                                                                     |               |             |                 |                        |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี                                                                                                                                                   |               |             |                 |                        |                        |                       |
| ประเภทเอกสาร <input type="checkbox"/> คู่มือคุณภาพ (QM) <input checked="" type="checkbox"/> ระเบียบปฏิบัติ (QP) <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติ (WI) <input type="checkbox"/> Other |               |             |                 |                        |                        |                       |
| เรื่อง การออกรายงานผลอัตโนมัติ หมายเลขเอกสาร QP-LAB-22                                                                                                                                   |               |             |                 |                        |                        |                       |
| ลำดับที่                                                                                                                                                                                 | แก้ไขครั้งที่ | วันที่แก้ไข | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข            | ผู้ทำการแก้ไข          | ผู้อนุมัติ            |
| 10                                                                                                                                                                                       | 07            | 1-ก.พ.-66   | 1-มี.ค.-66      | แก้ไขทั้งฉบับ          | นางสาวณัฐฤทัย ไพโรจน์  | นางสาววัชร จรุงวัชร   |
| 11                                                                                                                                                                                       | 08            | 1-ก.พ.-67   | 1-มี.ค.-67      | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข | นายศิริวัฒน์ จำปีรัตน์ | นางสาวณัฐฤทัย ไพโรจน์ |
| 12                                                                                                                                                                                       | 09            | 1-ก.พ.-68   | 1-มี.ค.-68      | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข | นายศิริวัฒน์ จำปีรัตน์ | นางสาวณัฐฤทัย ไพโรจน์ |
| 13                                                                                                                                                                                       | 10            | 8-มี.ค.-69  | 8-มี.ค.-69      | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข | นายศิริวัฒน์ จำปีรัตน์ | นางสาวณัฐฤทัย ไพโรจน์ |
|                                                                                                                                                                                          |               |             |                 |                        |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                          |               |             |                 |                        |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                          |               |             |                 |                        |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                          |               |             |                 |                        |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                          |               |             |                 |                        |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                          |               |             |                 |                        |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                          |               |             |                 |                        |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                          |               |             |                 |                        |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                          |               |             |                 |                        |                        |                       |